

Verkningsgrad

- a) $P_{\text{ut,el}} = \eta_{\text{el}} P_{\text{in}}; P_{\text{in}} = P_{\text{ut,el}} / \eta_{\text{el}} = 105 \text{ kW} / 0.3 =$
 $= 350 \text{ kW gasflöde}$
- b) $P_{\text{ut,el}} + P_{\text{ut,värme}} = P_{\text{ut}} = \eta_{\text{tot}} P_{\text{in}};$
 $P_{\text{ut}} = \eta_{\text{tot}} P_{\text{in}} = 0.78 \cdot 350 \text{ kW} = 273 \text{ kW}$
 $P_{\text{ut,värme}} = P_{\text{ut}} - P_{\text{ut,el}} = 273 - 105 \text{ kW} = 168 \text{ kW}$
- c) $0.03 \cdot 100 \text{ MW} \cdot 5000 \text{ h} = 15000 \text{ MWh per år}$
 $15000 \cdot 250 \cdot 10 \text{ SEK} = 37.5 \text{ MSEK på 10 år}$



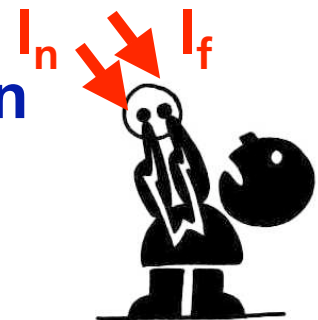
Enfas & trefas

- a) I vägguttaget är effektivvärdet 230 V
- b) Toppvärdet är $\sqrt{2} \cdot 230\text{V} = 325\text{V}$
- c) Fälten från de tre faserna adderas som strömmarna, med hänsyn tagen till avståndet till fasledarna. **Symmetriska trefasströmmar summeras till noll i varje ögonblick och fälten släcker därför delvis ut varandra.**



Jordfelsbrytare

- Fel** • Jordfelsbrytare fungerar bara för utrustning med ansluten skyddsjord.
- Rätt** • Jordfelsbrytare mäter ström till jord genom att summera strömmarna i fasledare och nolledare.
- Rätt** • Jordfelsbrytare bryter inte strömmen om jag stoppar ett finger i varje hål i ett väggutag.



Trefasmotor

$$S = \sqrt{3}U_h I \quad P = S \cos \varphi \quad Q = S \sin \varphi$$

$$S = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{2000}{0.8} \text{ VA} = 2.5 \text{ kVA}$$

$$I = \frac{S}{\sqrt{3}U_h} = \frac{2500}{\sqrt{3}400} \text{ A} = 3.6 \text{ A}$$

$$Q = S \sin \varphi = S \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = 1.5 \text{ kvar}$$

$P_{ut,axel} = \varnothing P_{in,el} = P_{in,el}$; $P_{ut,axel} = 0$ ger tomgång:

$$P_{in,el} = 0, S = 0 + jQ \neq 0$$

